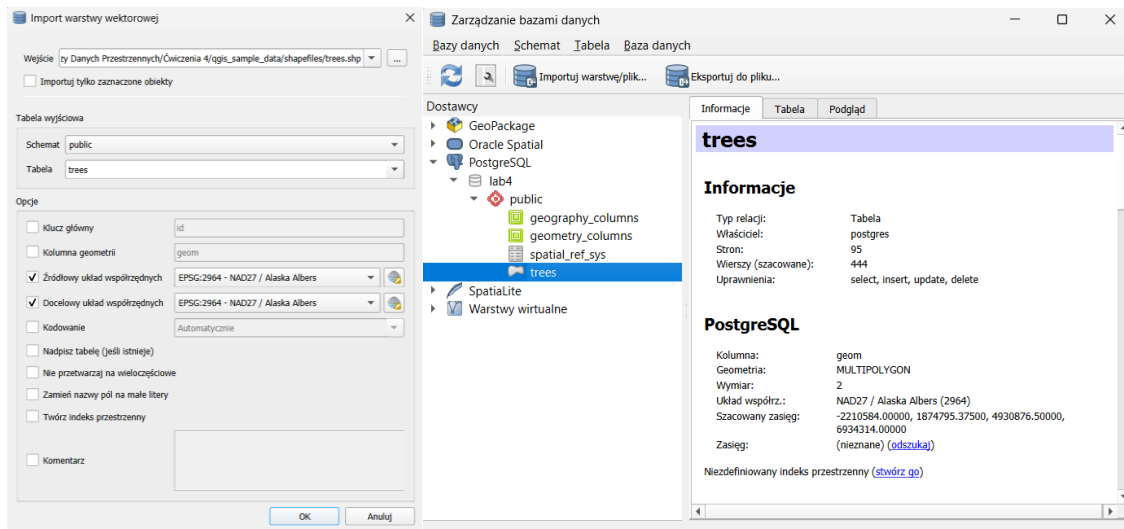


Marta Stachura

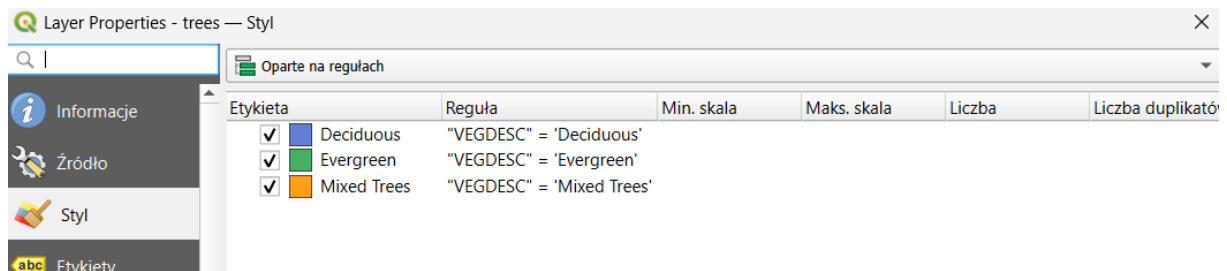
Nr. index 421685

1. Do bazy PostGIS wczytać warstwę trees. Dodać style oparte na regułach. W tabeli atrybutów sprawdzić nazwę kolumny i wartości. Wyliczyć powierzchnię całej warstwy.

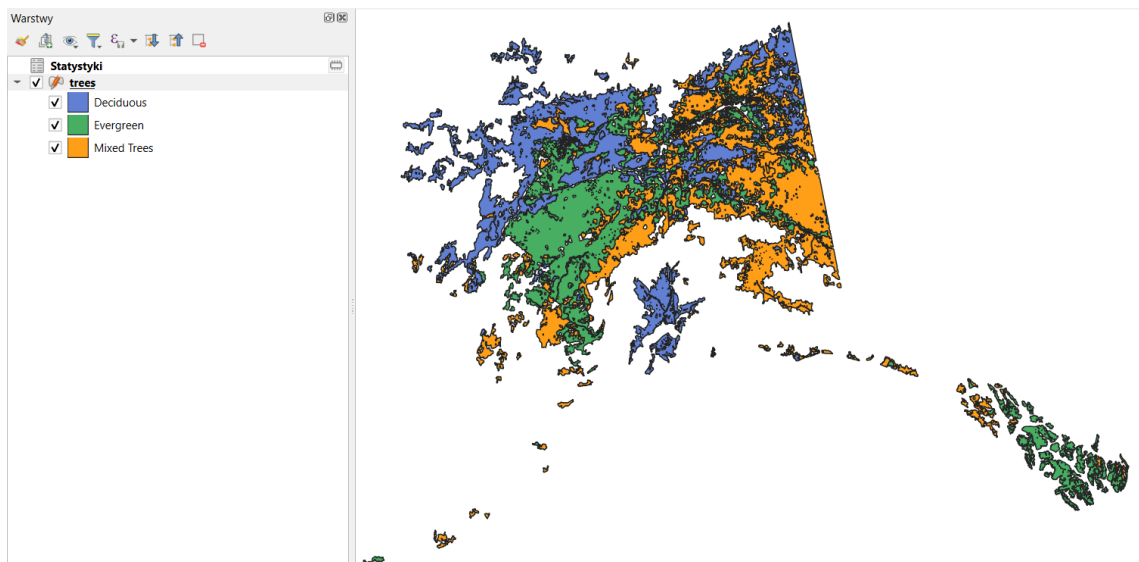
Wczytywanie warstwy „trees”.



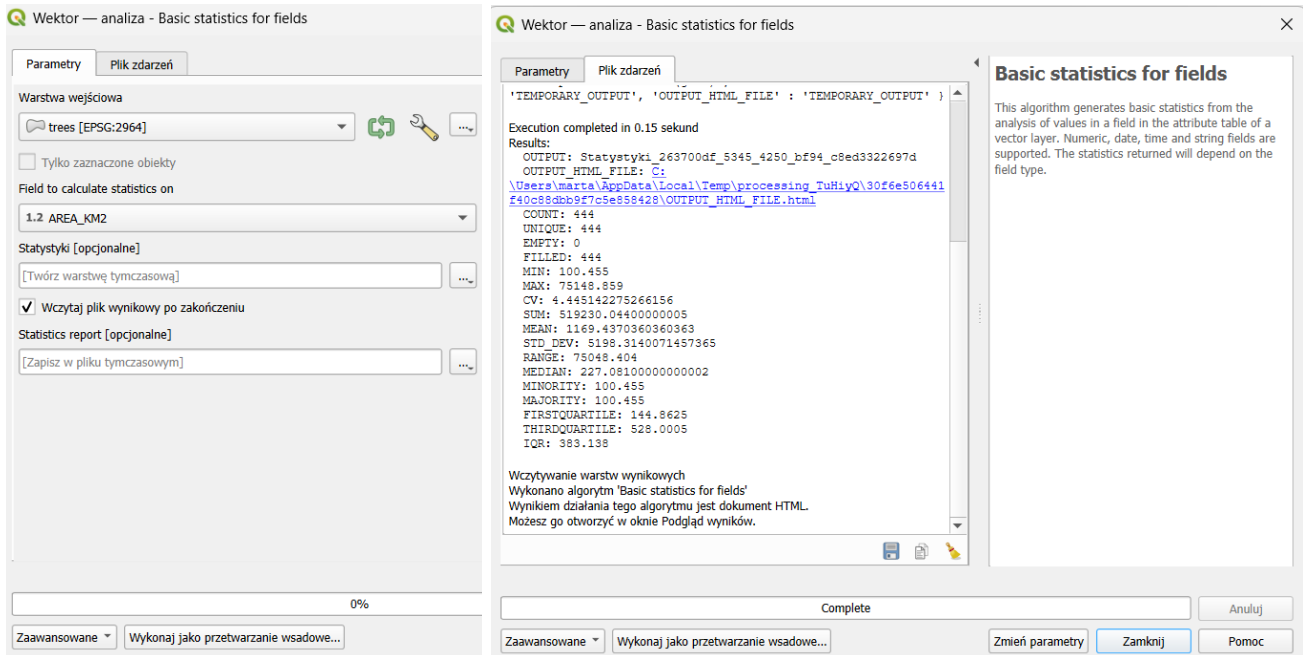
Dodano style oparte na regułach dla pola VEGDESC



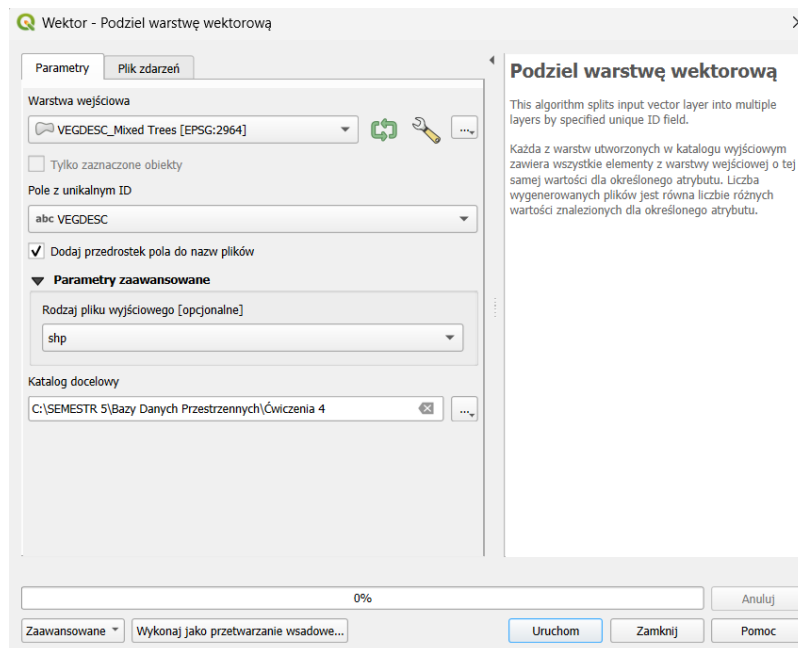
Tak wygląda warstwa:

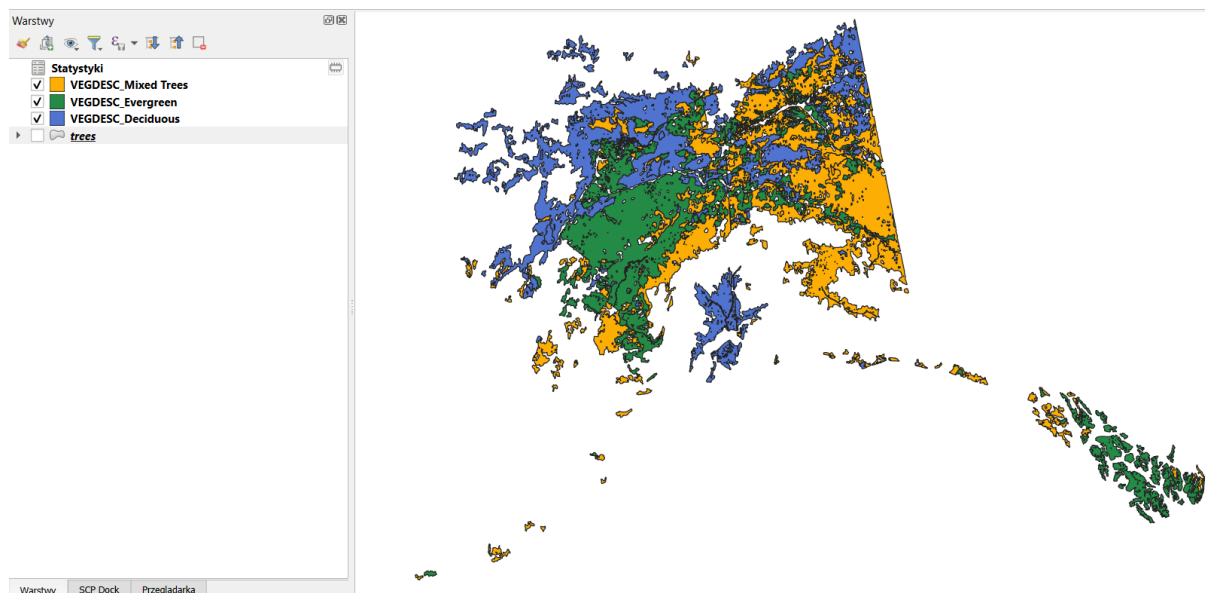


Obliczono powierzchnię całej warstwy za pomocą „Basic statistics for fields” dla pola „AREA_KM2” i wynosi **519230.044 km²**.



2. Użyć narzędzia „Rozdziel według atrybutu” (Split vector layer), aby wydzielić poszczególne typy drzew do osobnych warstw. Wyświetlić powierzchnię każdej z warstw.





Wyświetlono powierzchnię każdej warstwy przy pomocy „Pokaż podsumowanie statystyczne”

Statystyki	
VEGDESC_Deciduous	
1.2 AREA_KM2	
Statystyka	Wartość
Liczba	125
Suma	165378

Dla „Deciduous” wynosi **165378 km²**.

Statystyki	
VEGDESC_Evergreen	
1.2 AREA_KM2	
Statystyka	Wartość
Liczba	155
Suma	164579

Dla „Evergreen” wynosi **164579 km²**.

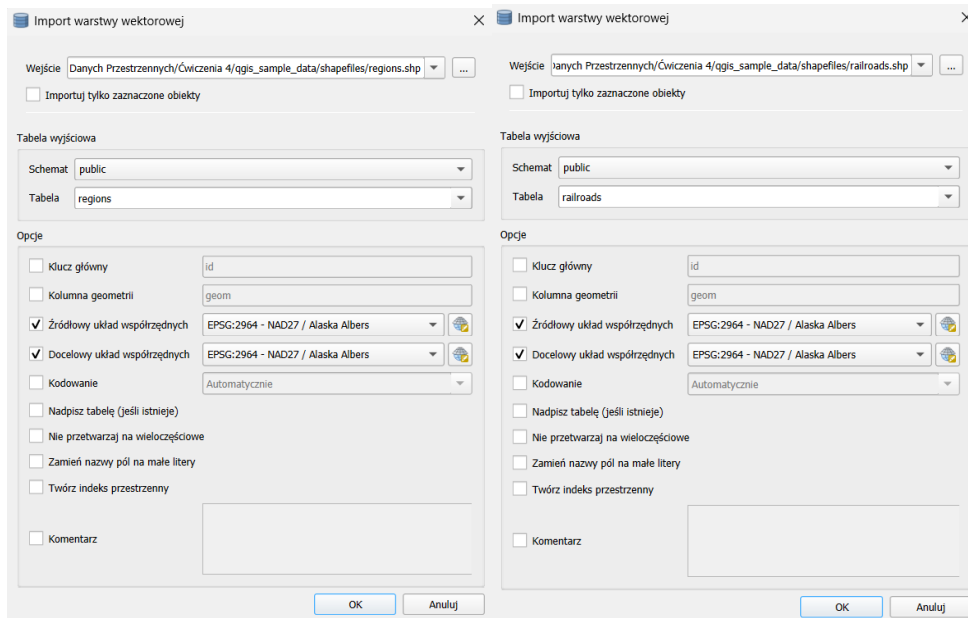
Statystyki	
VEGDESC_Mixed Trees	
1.2 AREA_KM2	
Statystyka	Wartość
Liczba	164
Suma	189273

Dla „Mixed Trees” wynosi **189273 km²**.

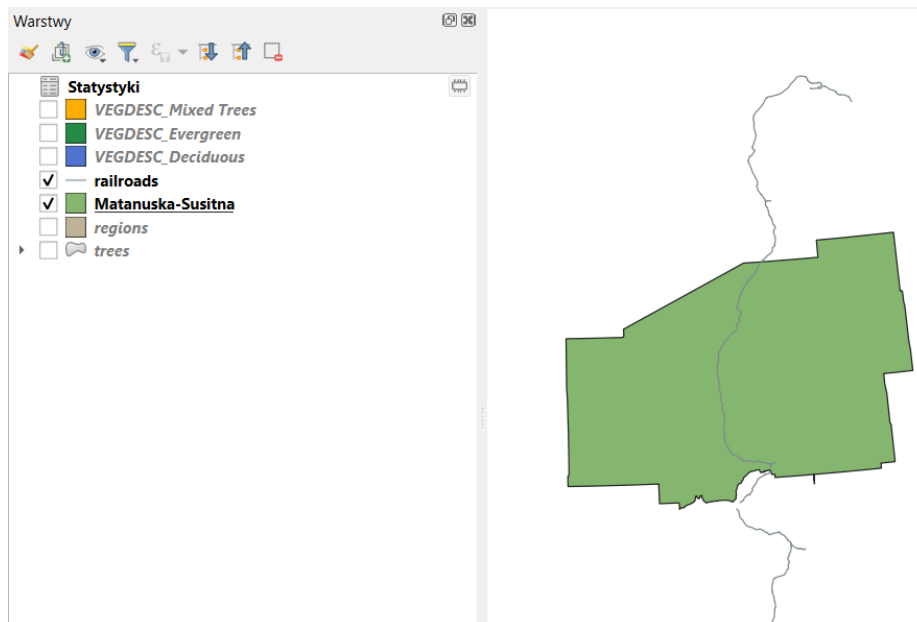
Suma powierzchni warstw po podziale (Deciduous, Evergreen, Mixed Trees) wynosi dokładnie tyle samo, co potwierdza poprawność podziału.

3. Do bazy PostGIS wczytać warstwy *regions* i *railroads*. Znaleźć region *Matanuska-Susitna* (odfiltrować pozostałe, np. podobnie do podpunktu 2). Znaleźć linie kolejowe wewnątrz tego regionu, policzyć ich długość.

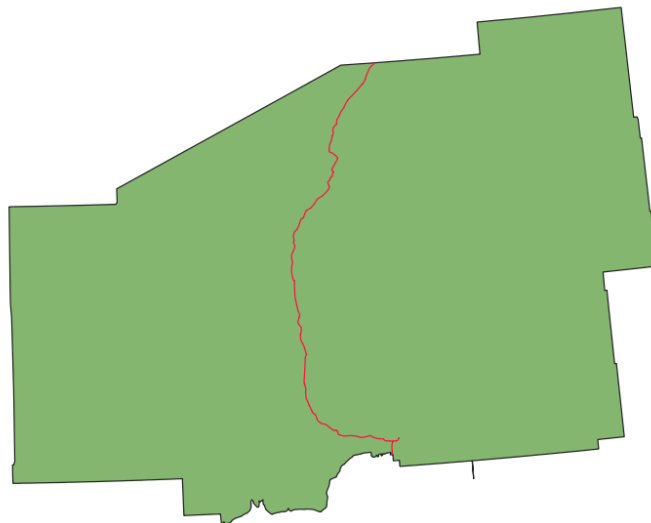
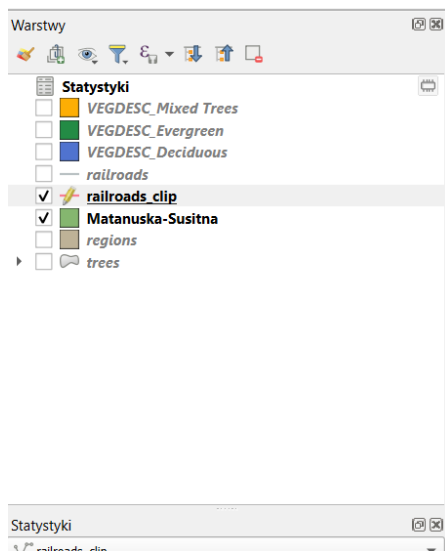
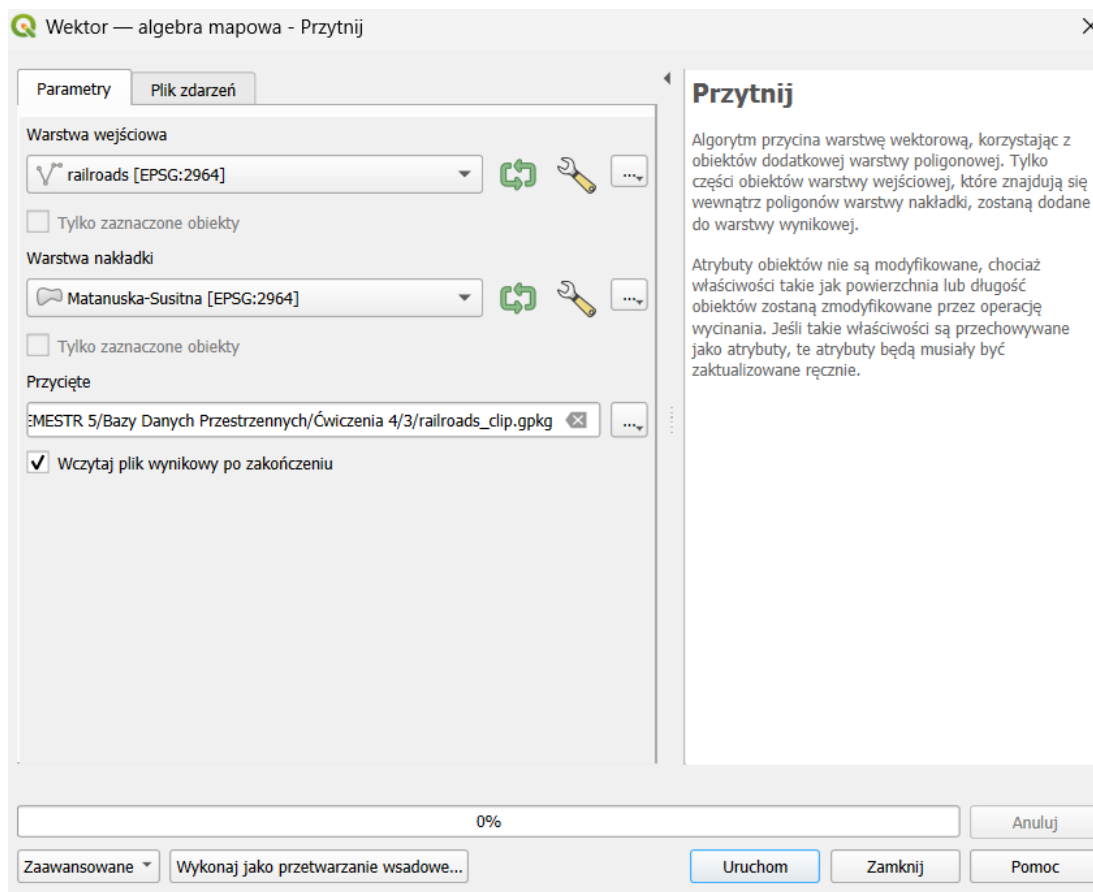
Wczytano warstwy „regions” i „railroads”



Znaleziono region „Matanuska-Susitna” i odfiltrowano pozostałe.



Przycięto warstwę „railroads” do regionu „Matanuska-Susitna” przy pomocy narzędzia „Clip”, dzięki czemu znaleziono linie wewnątrz tego regionu.



W tabeli atrybutów przy pomocy „Kalkulatora Pól” dołożono kolumnę „Długość_km” w celu obliczenia długości linii kolejowych.

railroads_clip — Kalkulator pól

☐ Aktualizuj tylko 0 zaznaczonych obiektów

☒ **Twórz nowe pole** ☐ Aktualizuj istniejące pole

☐ Twórz pole wirtualne

Nazwa pola wyjściowego:

Typ pola wyjściowego: 1.2 Liczba dziesiętna (real)

Długość pola wyjściowego: Dokładność:

Wyrażenie Edytor funkcji

`$length / 1000`

Obiekt: Operational

Podgląd: 34,88324271110736

- feature
- geometry
- id
- row_number
- CRS
- Data i czas
- Funkcje agregujące
- General
- Geometria
- Kolor
- Konwersja
- Luźne dopasowywanie
- Mapy wartości
- Matematyczne
- Operatory
- Ostatnio użyte (field...
- Pliki i ścieżki
- Pola i wartości
- Rastry
- Sensors

Przy pomocy „Pokaż podsumowanie statystyczne” obliczono całkowitą długość linii kolejowych w regionie „Matanuska-Susitna”, która wynosi **268,213 km²**.

Statystyki

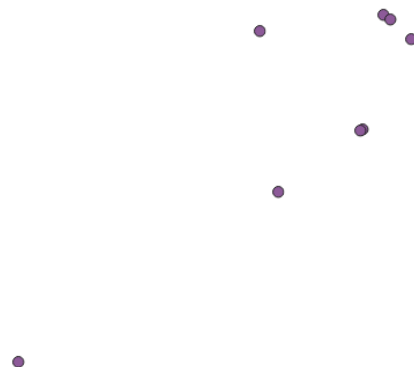
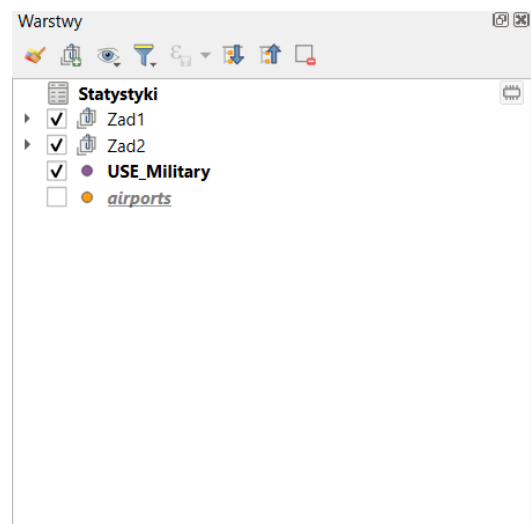
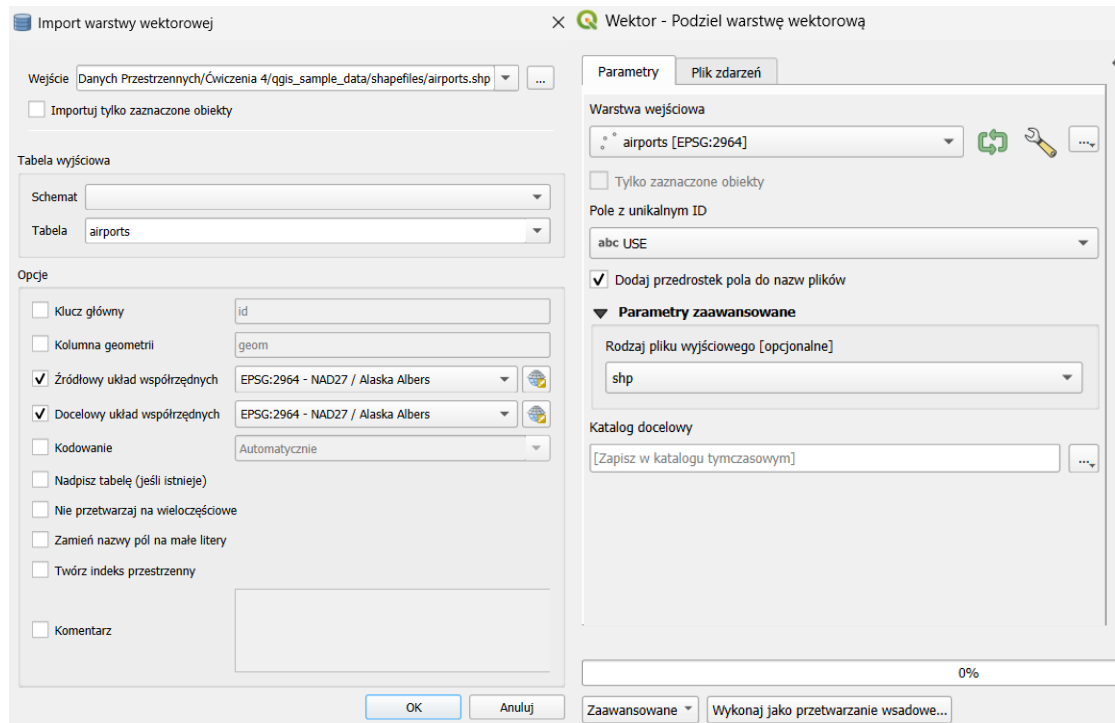
▼ railroads_clip

1.2 Dlugosc_km

Statystyka	Wartość
Liczba	22
Suma	268,213

4. Do bazy PostGIS wczytać warstwy airports. Odfiltrować lotniska o zastosowaniu wyłącznie militarnym, sprawdzić ich średnią wysokość (elev). Po odfiltrowaniu i usunięciu lotnisk militarnych sprawdzić liczbę pozostałych lotnisk.

Wczytano warstwy „airports” i odfiltrowano lotniska o zastosowaniu wyłącznie militarnym.



Sprawdzono średnią wysokość lotnisk militarnych przy pomocy „Pokaż podsumowanie statystyczne” i wynosi ona **593,25**.

Statystyki	
USE_Military	
1.2 ELEV	
Statystyka	Wartość
Średnia	593,25

Sprawdzono liczbę pozostałych lotnisk przy użyciu „Pokaż podsumowanie statystyczne” wybierając lotniska różne od „Military” i jest ich **68**.

Statystyki	
airports	
"USE" != 'Military'	
Statystyka	Wartość
Suma	68

- Do bazy PostGIS wczytać warstwy *rivers* oraz *builtups*. Utworzyć bufor 100 km wokół rzek, a następnie wyznaczyć budynki znajdujące się w tym buforze.

Wczytano warstwy „rivers” i „builtups”

Import warstwy wektorowej

Wejście: Danych Przestrzennych/Ćwiczenia 4/qgis_sample_data/shapefiles/builtups.shp

☐ Importuj tylko zaznaczone obiekty

Tabela wyjściowa

Schemat: public

Tabela: builtups

Opcje

☐ Klucz główny: id

☐ Kolumna geometrii: geom

☒ Źródłowy układ współrzędnych: EPSG:2964 - NAD27 / Alaska Albers

☒ Docelowy układ współrzędnych: EPSG:2964 - NAD27 / Alaska Albers

☐ Kodowanie: Automatycznie

☐ Nadpisz tabelę (jeśli istnieje)

☐ Nie przetwarzaj na wieloczęściowe

☐ Zamień nazwy pól na małe litery

☐ Twórz indeks przestrzenny

☐ Komentarz

OK Anuluj

Import warstwy wektorowej

Wejście: y Danych Przestrzennych/Ćwiczenia 4/qgis_sample_data/shapefiles/rivers.shp

☐ Importuj tylko zaznaczone obiekty

Tabela wyjściowa

Schemat: public

Tabela: rivers

Opcje

☐ Klucz główny: id

☐ Kolumna geometrii: geom

☒ Źródłowy układ współrzędnych: EPSG:2964 - NAD27 / Alaska Albers

☒ Docelowy układ współrzędnych: EPSG:2964 - NAD27 / Alaska Albers

☐ Kodowanie: Automatycznie

☐ Nadpisz tabelę (jeśli istnieje)

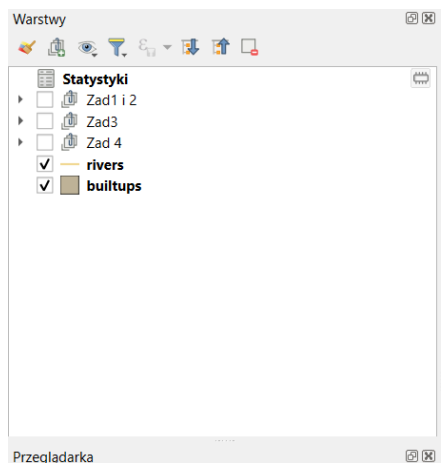
☐ Nie przetwarzaj na wieloczęściowe

☐ Zamień nazwy pól na małe litery

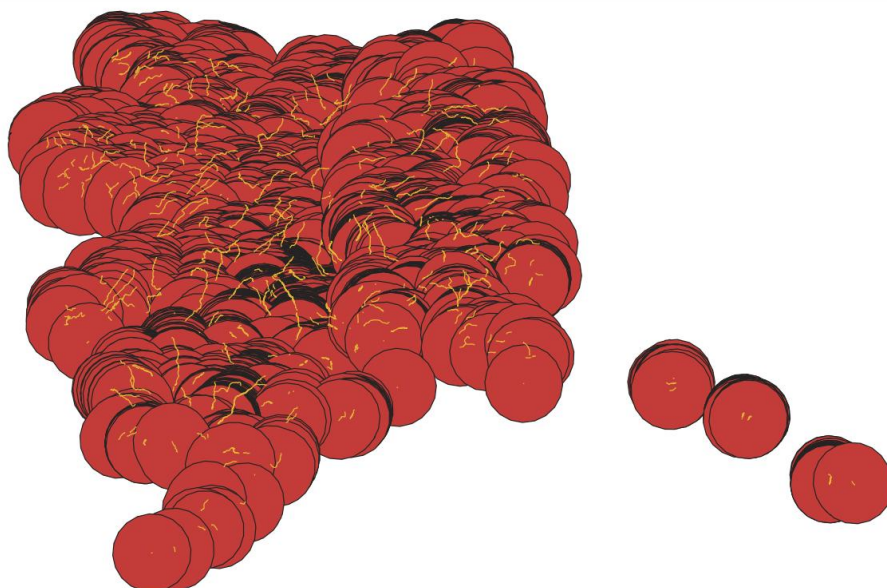
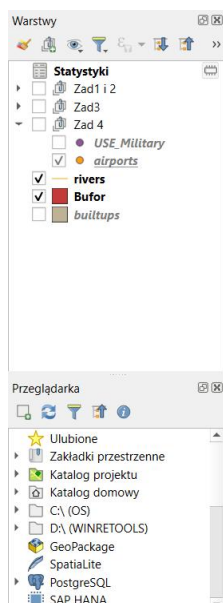
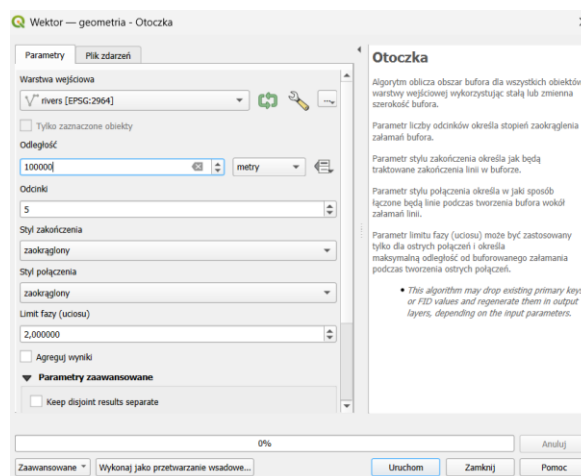
☐ Twórz indeks przestrzenny

☐ Komentarz

OK Anuluj



Utworzono bufor 100 km wokół rzek



Wyznaczono budynki w tym buforze i jest ich **15**.

Wektor — algebra mapowa - Przytnij

Parametry Plik zdarzeń

Warstwa wejściowa

☐ Tylko zaznaczone obiekty

Warstwa nakładki

☐ Tylko zaznaczone obiekty

Przycięte

☒ Wczytaj plik wynikowy po zakończeniu

Statystyki

builtups_in

123 fid

Statystyka	Wartość
Liczba	15

6. Znaleźć punkty przecięć (intersekcje) między warstwami rivers oraz railroads. Sprawdzić ich liczbę.

Znaleziono punkty przecięć przy pomocy narzędzia „Przecięcia linii” i jest ich 4.

Warstwy

Statystyki

- ☐ Zad1 i 2
- ☐ Zad3
- ☒ Zad 4
 - ☐ USE_Military
 - ☒ airports
- ☐ Zad 5
- ☒ rivers
- ☒ przeciecie
- ☒ railroads

Statystyki

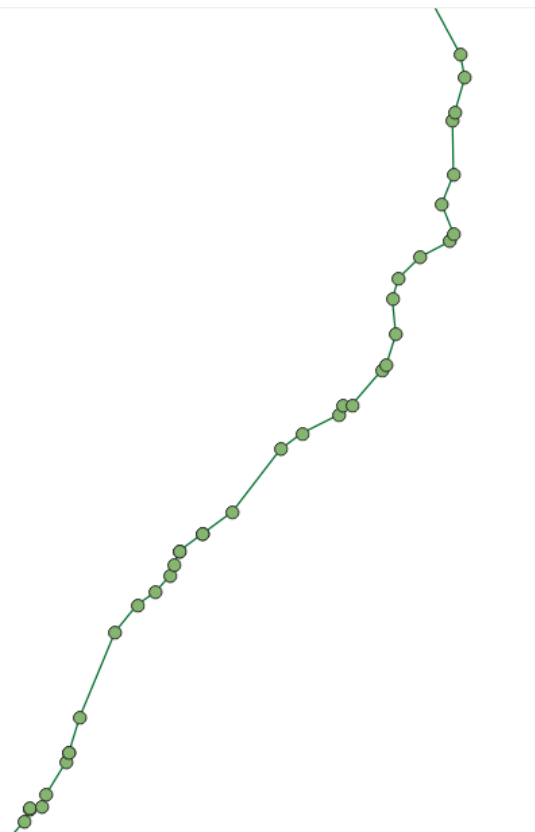
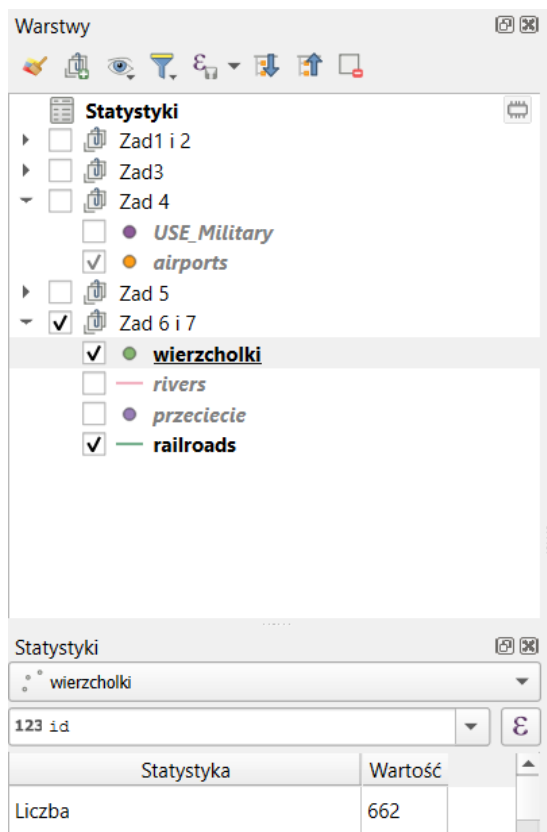
przeciecie

123 id

Statystyka	Wartość
Liczba	4

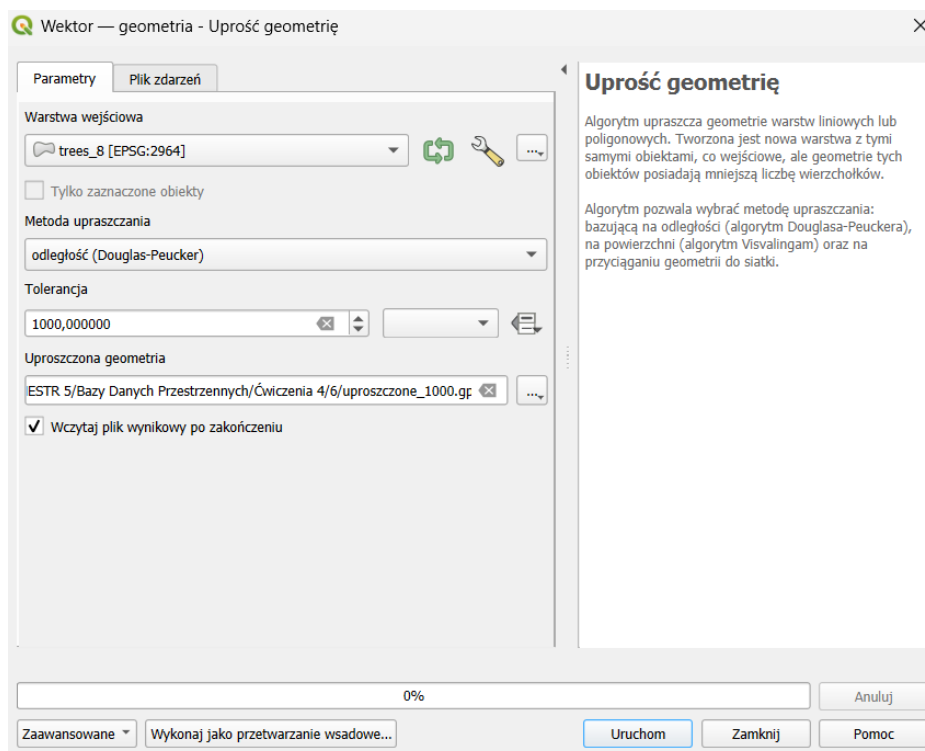
7. Znaleźć wszystkie wierzchołki warstwy railroads. Sprawdzić ich liczbę.

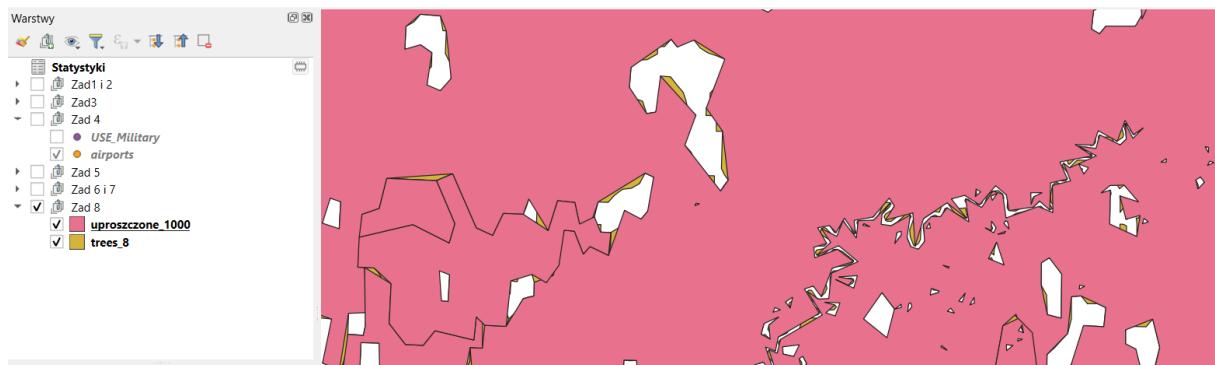
Wyznaczono wierzchołki warstwy „railroads” przy pomocy narzędzia „Wyodrębnij wierzchołki” i jest 662.



8. Uprościć geometrię warstwy *trees* (samodzielnie dobrać parametry) i ponownie policzyć ich powierzchnię. Porównać całkowitą powierzchnię warstwy po uproszczeniu z wartością z punktu 1.

Uproszczono geometrię warstwy „trees”.





Porównano powierzchnię warstwy przed i po uproszczeniu.

Statystyki		Statystyki	
trees_8		uproszczone_1000	
1.2 AREA_KM2		1.2 AREA_KM2	
Statystyka	Wartość	Statystyka	Wartość
Liczba	444	Liczba	444
Suma	519230	Suma	519230
Średnia	1169,44	Średnia	1169,44
Mediana	227,081	Mediana	227,081

Zauważono, że mimo uproszczenia (co widać na zrzucie ekranu po prawej stronie), obliczona powierzchnia warstwy pozostała **519230**.